

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-404-CBGS
B.Tech. IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)
Heavy Vehicle Automobile Engineering and
Safety

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Make sketches where necessary.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाइए।

iv) All parts of each question are to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों का एक ही स्थान पर करना है।

v) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain fuel feed system of CI Engine with help of neat diagram 7

स्वच्छ आरेख की मदद से CI इंजन की ईंधन फीड प्रणाली की व्याख्या करें।

b) Discuss the effect of supercharging and turbo charging on volumetric efficiency? 7

वॉल्यूमेट्रिक दक्षता पर सुपरचार्जिंग और टर्बो चार्जिंग के प्रभाव पर चर्चा करें।

FT-404-CBGS

PTO

[2]

2. a) What is function of differential? Explain its working. 7
अंतर का कार्य क्या है? इसके कार्य की व्याख्या करें।
b) Differentiate between the function of a spring and a shock absorber. 7
Spring तथा Shock absorber फंक्शन के बीच अंतर करें।
3. a) What are the major sources of air pollution and explain catalytic converter? 7
वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं और उत्प्रेरक कन्वर्टर की व्याख्या करते हैं?
b) Give classification of brakes and explain ABS system? 7
ब्रेक का वर्गीकरण दें और ABS सिस्टम की व्याख्या करें।
4. What is the function of master cylinder in hydraulic brakes? Explain with help of neat sketch? 14
साफ स्केच की मदद से हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का कार्य क्या है?
5. a) What are the difference between battery ignition system and coil ignition system? 7
बैटरी इग्निशन सिस्टम और कॉइल इग्निशन सिस्टम के बीच अंतर क्या हैं?
b) Define clutches and explain any one with sketch? 7
क्लच को परिभाषित करें और स्केच के साथ किसी एक को समझाइए।
6. Explain with a neat sketch the construction and working of a Torsion Bar and Shock absorber. 14
एक साफ स्केच के निर्माण और मरोड़ बार और शॉक अवशोषक के काम के बारे में बताइये।

FT-404-CBGS

Contd...

[3]

7. a) Describe the different type of lubricating system? 7

विभिन्न प्रकार की चिकनाई प्रणाली का वर्णन करें।

b) What is the necessity of engine cooling? Explain over cooling. 7

इंजन के ठंडा होने की क्या आवश्यकता है? Over cooling की व्याख्या करें।

8. Write short note on 14

a) Euro norm, CMV rules

b) Breeching, PTO

निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखें।

अ) यूरो मानदंड, सी एम वी नियम

ब) ब्रीचिंग, पी टी ओ
